



logo-uninassau.png

**CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU**  
**CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

# **HARMONYOS**

## **Integrantes**

João Pedro Rodrigues Araujo  
José Guilherme Marques Nunes  
Jonas Paulo da Silva  
Fabrício Henrique de Araujo  
Leonardo José Mendes da Silva Filho  
Victor Manoel dos Santos

Disciplina: Sistemas Operacionais  
Professor(a): Anderlan Siqueira

Maceió - AL  
2026

João Pedro Rodrigues Araujo  
José Guilherme Marques Nunes  
Jonas Paulo da Silva  
Fabrício Henrique de Araujo  
Leonardo José Mendes da Silva Filho  
Victor Manoel dos Santos

## HARMONYOS

Trabalho apresentado à disciplina de Sistemas Operacionais do curso de Ciência da Computação do Centro Universitário Maurício de Nassau — UNINASSAU, como requisito parcial para obtenção da nota da AV2.

Professor(a): Anderlan Siqueira

# Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um aplicativo mobile utilizando React Native, com integraão a banco de dados e funcionalidades modernas para dispositivos m3veis.

O sistema foi desenvolvido com foco em usabilidade, desempenho e experi4ncia do usu4rio.

# 1 Introdução

O cenário tecnológico atual exige sistemas operacionais que transcendam a barreira de um único hardware, e é nesse contexto que o HarmonyOS se destaca como uma proposta de sistema distribuído voltado para a Internet das Coisas (IoT). Diferente de sistemas legados que operam de forma isolada, o HarmonyOS foi projetado para unificar a experiência do usuário em diversos dispositivos, criando um ecossistema onde smartphones, wearables e eletrodomésticos inteligentes operam de maneira integrada. Este relatório detalha a implementação prática deste sistema, os desafios da virtualização e uma análise profunda de como sua arquitetura se diferencia das soluções tradicionais de mercado.

## 2 Estrutura do Sistema Operacional (SO)

A arquitetura do HarmonyOS é organizada de forma modular e hierárquica, sendo composta por quatro camadas fundamentais que garantem sua flexibilidade. Na base, encontra-se a Camada de Kernel, que gerencia os recursos de hardware de forma eficiente. Acima desta, a Camada de Serviços do Sistema fornece as capacidades básicas necessárias para o funcionamento de funções distribuídas, como segurança e conectividade. A terceira camada, de Framework, oferece as bibliotecas e ferramentas de desenvolvimento que permitem aos programadores criar aplicações adaptáveis a múltiplos tipos de tela. Por fim, a Camada de Aplicação engloba os softwares finais e a interface com o usuário, completando o ecossistema que permite a interoperabilidade entre dispositivos distintos.